Manos a la obra

Astra Control Service

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/gcp/get-started/intro.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Manos a la obra . . . 1
- Más información sobre Astra Control . . . 1
- Puestas en marcha de Kubernetes compatibles . . . 4
- Inicio rápido del servicio Astra Control . . . 4
- Configure su proveedor de cloud . . . 5
- Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service . . . 11
- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service . . . 13
- Gestione clústeres privados desde Astra Control Service . . . 23
- ¿Cuál es el siguiente? . . . 24
- Vídeos de Astra Control Service . . . 25
- Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control . . . 27

Manos a la obra

Más información sobre Astra Control

Astra Control es una solución de gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones de Kubernetes que simplifica las operaciones para aplicaciones con estado. Proteja, realice backups y migre cargas de trabajo de Kubernetes con facilidad, y cree instantáneamente clones de aplicaciones que funcionen.

Funciones

Astra Control ofrece funcionalidades cruciales para la gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones Kubernetes:

- Gestione automáticamente el almacenamiento persistente
- Crear copias Snapshot y backups bajo demanda que se tienen en cuenta las aplicaciones
- Automatice las operaciones de backup y Snapshot condicionadas por políticas
- Migre aplicaciones y datos de un clúster de Kubernetes a otro
- Clonar una aplicación desde el almacenamiento provisional a la producción
- Visualizar el estado de la protección y el estado de la aplicación
- Trabaje con una interfaz de usuario web o una API para implementar sus flujos de trabajo de backup y migración

Modelos de puesta en marcha

Astra Control está disponible en dos modelos de implementación:

- **Astra Control Service**: Un servicio gestionado por NetApp que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes en varios entornos de proveedores de cloud, así como clústeres de Kubernetes autogestionados.
- **Astra Control Center**: Software autogestionado que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes que se ejecutan en su entorno local. Astra Control Center también se puede instalar en entornos de varios proveedores de cloud con un entorno de administración del almacenamiento Cloud Volumes ONTAP de NetApp.

	Servicio de control Astra	**Astra Control Center**
¿Cómo se ofrece?	Como un servicio cloud totalmente gestionado de NetApp	Como software que se puede descargar, instalar y gestionar
¿Dónde está alojado?	En un cloud público que elija NetApp	En su propio clúster de Kubernetes
¿Cómo se actualiza?	Gestionado por NetApp	Usted administra cualquier actualización

	Servicio de control Astra	Astra Control Center
¿Cuáles son los back-ends de almacenamiento compatibles?	• Servicios web de Amazon: ◦ Amazon EBS ◦ Amazon FSX para ONTAP de NetApp ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Google Cloud: ◦ Disco persistente de Google ◦ Cloud Volumes Service de NetApp ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Clústeres autogestionados: ◦ Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp ◦ "Cloud Volumes ONTAP"	• Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp • "Cloud Volumes ONTAP"

Funcionamiento del servicio Astra Control

Astra Control Service es un servicio cloud gestionado por NetApp que siempre está activo y actualizado con las últimas funcionalidades. Utiliza varios componentes para habilitar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones.

En un nivel superior, Astra Control Service funciona de esta manera:

- Para comenzar a trabajar con Astra Control Service, configure su proveedor de cloud y inscríbase para obtener una cuenta Astra.

+ ** para los clusters GKE, el servicio Astra Control utiliza "Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud" O discos persistentes de Google como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.

- Agregue su primera tecnología Kubernetes al servicio Astra Control. A continuación, el servicio de control de Astra realiza lo siguiente:
  - Crea un almacén de objetos en su cuenta de proveedor de cloud, que es donde se almacenan las copias de backup.
- Crea un nuevo rol de administrador y una cuenta de servicio de Kubernetes en el clúster.
- Utiliza la nueva función de administración para instalar "Astra Trident" en el clúster y para crear una o varias clases de almacenamiento.
- Si utiliza una oferta de almacenamiento de servicios cloud de NetApp como back-end de almacenamiento, Astra Control Service utiliza Astra Trident para aprovisionar volúmenes persistentes para sus aplicaciones. Si utiliza discos administrados de Amazon EBS o Azure como back-end de almacenamiento, deberá instalar un controlador CSI específico del proveedor. Se proporcionan instrucciones de instalación en "Configure Amazon Web Services" y.. "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure".
  - En este momento, puede definir aplicaciones del clúster. Se aprovisionan volúmenes persistentes en el back-end de almacenamiento mediante la nueva clase de almacenamiento predeterminada.
  - A continuación, utilice Astra Control Service para gestionar estas aplicaciones y empiece a crear copias Snapshot, copias de seguridad y clones.

El plan gratuito de Astra Control le permite gestionar hasta 10 espacios de nombres en su cuenta. Si desea gestionar más de 10 espacios de nombres, deberá configurar la facturación mediante la actualización del plan gratuito al plan Premium.

Cómo funciona Astra Control Center

Astra Control Center se ejecuta en forma local en su propia nube privada.

Astra Control Center admite clústeres de Kubernetes con un tipo de almacenamiento basado en Trident con un entorno de administración del almacenamiento ONTAP 9.5 y versiones posteriores.

En un entorno conectado a la nube, Astra Control Center utiliza Cloud Insights para proporcionar supervisión y telemetría avanzadas. Ante la ausencia de una conexión con Cloud Insights, la telemetría y la supervisión limitadas (7 días de métricas) están disponibles en Astra Control Center y también se exportan a herramientas de supervisión nativas de Kubernetes (como Prometheus y Grafana) mediante puntos finales de métricas abiertas.

Astra Control Center está totalmente integrado en el ecosistema de AutoSupport y Active IQ para proporcionar a los usuarios y el soporte de NetApp información sobre solución de problemas y uso.

Puede probar Astra Control Center con una licencia de evaluación de 90 días. La versión de evaluación es compatible con las opciones de correo electrónico y comunidad. Además, tendrá acceso a los artículos de la base de conocimientos y a la documentación desde la consola de soporte del producto.

Para instalar y utilizar Astra Control Center, tendrá que estar seguro "requisitos".

En un nivel superior, Astra Control Center funciona de esta manera:

- Instala Astra Control Center en su entorno local. Obtenga más información sobre cómo "Instalar Astra Control Center".
- Puede realizar algunas tareas de configuración como las siguientes:
  - Configurar la licencia.
  - Añada el primer clúster.
  - Añada el back-end de almacenamiento que se detecta al añadir el clúster.
  - Agregue un bloque de almacenamiento de objetos que almacenará las copias de seguridad de la aplicación.

Obtenga más información sobre cómo "Configure Astra Control Center".

Puede añadir aplicaciones al clúster. O bien, si ya tiene algunas aplicaciones en el clúster que se están gestionando, puede utilizar Astra Control Center para gestionarlas. A continuación, utilice Astra Control Center para crear copias Snapshot, backups, clones y relaciones de replicación.

Si quiere más información

- "Documentación de la familia de productos Astra de NetApp"
- "Documentación de Astra Control Service"
- "Documentación de Astra Control Center"
- "Documentación de Astra Trident"
- "Utilice la API Astra Control"

- "Documentación de Cloud Insights"
- "Documentación de ONTAP"

Puestas en marcha de Kubernetes compatibles

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Google Kubernetes Engine (GKE) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Azure Kubernetes Service (AKS) y clústeres que gestiona por su cuenta.

- "Descubra cómo configurar Google Cloud para Astra Control Service".
- "Descubra cómo preparar los clústeres autogestionados antes de agregarlos al servicio de control de Astra".

Inicio rápido del servicio Astra Control

Esta página ofrece una descripción general de alto nivel de los pasos que necesita completar para empezar con Astra Control Service. Los vínculos de cada paso le llevan a una página que proporciona más detalles.

[Uno] Configure su proveedor de cloud

1. Google Cloud:
    - Revise los requisitos del clúster de Google Kubernetes Engine.
    - Compre Cloud Volumes Service para Google Cloud a través de Google Cloud Marketplace.
    - Habilite las API necesarias.
    - Cree una cuenta de servicio y una clave de cuenta de servicio.
    - Configure la agrupación de redes desde su VPC a Cloud Volumes Service para Google Cloud.

      "Más información acerca de los requisitos de Google Cloud".

Si va a gestionar su propio clúster y no está alojado en un proveedor de cloud, revise los requisitos de los clústeres autogestionados."Obtenga más información sobre los requisitos de clúster autogestionados".

[Dos] Complete el registro de Astra Control

1. Cree un "Cloud Central de NetApp" cuenta.
2. Especifique su ID de correo electrónico de Cloud Central de NetApp al crear su cuenta de Astra Control "En la página de productos Astra".

"Obtenga más información sobre el proceso de registro".

[Tres] Agregue clústeres a Astra Control

Después de iniciar sesión, seleccione **Agregar clúster** para comenzar a gestionar el clúster con Astra Control.

"Obtenga más información acerca de cómo añadir clústeres".

Configure su proveedor de cloud

Configure Google Cloud

Hay que realizar algunos pasos para preparar su proyecto de Google Cloud antes de poder gestionar los clústeres de Google Kubernetes Engine con Astra Control Service.

> Si no empieza a utilizar Google Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento pero tiene previsto utilizarlo más adelante, debería completar los pasos necesarios para configurar Google Cloud Volumes Service para Google Cloud ahora. La creación de una cuenta de servicio más adelante significa que puede perder el acceso a los bloques de almacenamiento existentes.

Inicio rápido para configurar Google Cloud

Empiece rápidamente siguiendo estos pasos o desplácese hacia abajo hasta las secciones restantes para obtener todos los detalles.

[Uno] Revise los requisitos del servicio Astra Control para Google Kubernetes Engine

Compruebe que el estado de los clústeres sea bueno y ejecute una versión de Kubernetes compatible, que los nodos de trabajador estén en línea y que ejecuten un tipo de imagen compatible, etc. Obtenga más información sobre este paso.

[Dos] (Opcional): Adquiera Cloud Volumes Service para Google Cloud

Si planea utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, vaya a la página Cloud Volumes Service de NetApp en Google Cloud Marketplace y seleccione Purchase. Obtenga más información sobre este paso.

[Tres] Habilite API en su proyecto de Google Cloud

Habilite las siguientes API de Google Cloud:

- Google Kubernetes Engine
- Almacenamiento en cloud
- API JSON para el almacenamiento en cloud
- Uso de servicios
- API de Cloud Resource Manager
- Cloud Volumes Service de NetApp
  - Necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud
  - Opcional (pero recomendado) para Google Persistent Disk
- API de gestión de consumidores de servicios

- API de redes de servicio
- API de gestión de servicios

Siga las instrucciones paso a paso.

[Cuatro] Cree una cuenta de servicio que tenga los permisos necesarios

Cree una cuenta de servicio de Google Cloud que tenga los siguientes permisos:

- Administrador de Kubernetes Engine
- Administrador de Cloud Volumes de NetApp
  - Necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud
  - Opcional (pero recomendado) para Google Persistent Disk
- Administrador de almacenamiento
- Visor del uso del servicio
- Visor de red de computación

Lea las instrucciones paso a paso.

[Cinco] Cree una clave de cuenta de servicio

Cree una clave para la cuenta de servicio y guarde el archivo de claves en una ubicación segura. Siga las instrucciones paso a paso.

[Seis] (Opcional): Configure la agrupación de redes para el VPC

Si tiene pensado utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, configure interconexión de redes entre su VPC y Cloud Volumes Service para Google Cloud. Siga las instrucciones paso a paso.

Requisitos del clúster GKE

Un clúster de Kubernetes debe cumplir los siguientes requisitos para que pueda detectar y gestionar estos sistemas desde el servicio Astra Control Service. Tenga en cuenta que algunos de estos requisitos solo son aplicables si planea utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento.

La versión de Kubernetes

Un clúster de debe ejecutar una versión de Kubernetes entre 1.22 y 1.24.

Tipo de imagen

El tipo de imagen para cada nodo de trabajo debe ser `COS_CONTAINERD`.

Estado del clúster

Los clústeres deben ejecutarse en buen estado y tener al menos un nodo de trabajo en línea sin nodos de trabajo en estado con errores.

Región de Google Cloud

Si piensa utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, los clústeres se deben ejecutar en un "Región de Google Cloud en la que es compatible Cloud Volumes Service para Google Cloud." Tenga en cuenta que Astra Control Service admite ambos tipos de servicios: CVS y CVS-Performance. Como práctica recomendada, debe elegir una región que sea compatible con

Cloud Volumes Service para Google Cloud, incluso si no la utiliza como back-end de almacenamiento. Esto facilita el uso de Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento futuro si cambian sus requisitos de rendimiento.

Redes

Si planea usar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, el clúster debe residir en un VPC que tenga una relación entre iguales con Cloud Volumes Service para Google Cloud. Este paso se describe a continuación.

Clústeres privados

Si el clúster es privado, el "redes autorizadas" Debe permitir la dirección IP del servicio Astra Control:

52.188.218.166/32

Modo de funcionamiento para un clúster GKE

Debe usar el modo de funcionamiento estándar. El modo de piloto automático no se ha probado en este momento. "Obtenga más información sobre los modos de funcionamiento".

Opcional: Adquiera Cloud Volumes Service para Google Cloud

Astra Control Service puede utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes. Si planea utilizar este servicio, debe adquirir Cloud Volumes Service para Google Cloud en Google Cloud Marketplace para permitir la facturación de volúmenes persistentes.

Paso

1. Vaya a la "Página de Cloud Volumes Service de NetApp" En Google Cloud Marketplace, seleccione **Compra** y siga las indicaciones.

   "Siga las instrucciones paso a paso de la documentación de Google Cloud para adquirir y activar el servicio".

Habilite API en su proyecto

Su proyecto necesita permisos para acceder a API específicas de Google Cloud. Las API se utilizan para interactuar con recursos de Google Cloud, como los clústeres de Google Kubernetes Engine (GKE) y el almacenamiento de Cloud Volumes Service de NetApp.

Paso

1. "Utilice la consola de Google Cloud o la interfaz de línea de comandos gcloud para habilitar las siguientes API":
   - Google Kubernetes Engine
   - Almacenamiento en cloud
   - API JSON para el almacenamiento en cloud
   - Uso de servicios
   - API de Cloud Resource Manager
   - NetApp Cloud Volumes Service (necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud)
   - API de gestión de consumidores de servicios
   - API de redes de servicio

- API de gestión de servicios

En el siguiente vídeo se muestra cómo habilitar las API desde la consola de Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Cree una cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una cuenta de servicio de Google Cloud para facilitar la gestión de datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre.

Pasos

1. Vaya a Google Cloud y. "cree una cuenta de servicio mediante la consola, el comando gcloud u otro método preferido".
2. Otorgue a la cuenta de servicio las siguientes funciones:
   - **Kubernetes Engine Admin**: Se utiliza para enumerar clústeres y crear acceso de administrador para administrar aplicaciones.
   - **NetApp Cloud Volumes Admin**: Se utiliza para gestionar el almacenamiento persistente para aplicaciones.
   - **Administrador de almacenamiento**: Se utiliza para gestionar bloques y objetos para copias de seguridad de aplicaciones.
   - **Visor de uso del servicio**: Se utiliza para comprobar si están habilitadas las API necesarias de Cloud Volumes Service para Google Cloud.
   - **Visor de red de computación**: Se utiliza para comprobar si el VPC de Kubernetes está permitido para llegar a Cloud Volumes Service para Google Cloud.

Si desea usar gcloud, puede seguir los pasos de la interfaz Astra Control. Seleccione **cuenta > credenciales > Agregar credenciales** y, a continuación, seleccione **instrucciones**.

Si desea utilizar la consola de Google Cloud, en el siguiente vídeo se muestra cómo crear la cuenta de servicio desde la consola.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Configure la cuenta de servicio para un VPC compartido

Para administrar clústeres GKE que residen en un proyecto, pero que usan un VPC de otro proyecto (un VPC compartido), entonces debe especificar la cuenta de servicio Astra como miembro del proyecto host con la función **Visor de red informática**.

Pasos

1. Desde la consola de Google Cloud, vaya a **IAM & Admin** y seleccione **Cuentas de servicio**.
2. Busque la cuenta de servicio de Astra que tiene "los permisos necesarios" y, a continuación, copie la dirección de correo electrónico.
3. Vaya al proyecto anfitrión y seleccione **IAM y Admin** > **IAM**.
4. Seleccione **Agregar** y agregue una entrada para la cuenta de servicio.
   a. **Nuevos miembros**: Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta de servicio.
   b. **Rol**: Seleccione **Visor de redes de computación**.
   c. Seleccione **Guardar**.

Resultado

La adición de un clúster GKE mediante un VPC compartido funcionará por completo con Astra.

Cree una clave de cuenta de servicio

En lugar de proporcionar un nombre de usuario y una contraseña al Servicio de control de Astra, proporcionará una clave de cuenta de servicio al agregar su primer clúster. Astra Control Service utiliza la clave de cuenta de servicio para establecer la identidad de la cuenta de servicio que acaba de configurar.

La clave de cuenta de servicio es texto sin formato almacenado en el formato JavaScript Object Notation (JSON). Contiene información sobre los recursos de GCP a los que tiene permiso para acceder.

Solo puede ver o descargar el archivo JSON cuando crea la clave. Sin embargo, puede crear una nueva clave en cualquier momento.

Pasos

1. Vaya a Google Cloud y. "cree una clave de cuenta de servicio mediante la consola, el comando gcloud u otro método preferido".
2. Cuando se le solicite, guarde el archivo de claves de la cuenta de servicio en una ubicación segura.

En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la clave de cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Opcional: Configure la agrupación de redes para el VPC

Si piensa utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como servicio de back-end de almacenamiento, el paso final es configurar una agrupación de redes entre su VPC y Cloud Volumes Service para Google Cloud.

La forma más sencilla de configurar Network peering es obtener los comandos gcloud directamente de Cloud Volumes Service. Los comandos se encuentran disponibles en Cloud Volumes Service al crear un nuevo sistema de archivos.

Pasos

1. "Acceda al programa Global Regions Maps de Cloud Central de NetApp" E identifique el tipo de servicio que usará en la región de Google Cloud en la que resida su clúster.

   Cloud Volumes Service ofrece dos tipos de servicios: CVS y CVS-Performance. "Obtenga más información sobre estos tipos de servicio".

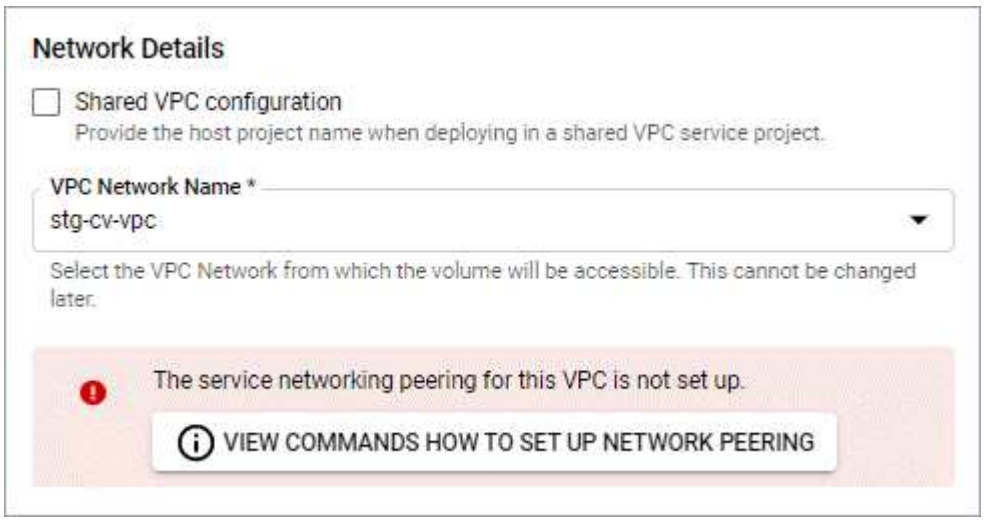
2. "Vaya a Cloud Volumes en Google Cloud Platform".
3. En la página **Volumes**, seleccione **Crear**.
4. En **Tipo de servicio**, seleccione **CVS** o **CVS-Performance**.

   Debe elegir el tipo de servicio correcto para su región de Google Cloud. Este es el tipo de servicio que ha identificado en el paso 1. Después de seleccionar un tipo de servicio, la lista de regiones de la página se actualiza con las regiones en las que se admite ese tipo de servicio.

   Después de este paso, solo tendrá que introducir la información de red para obtener los comandos.

5. En **Región**, seleccione su región y zona.
6. En **Detalles de red**, seleccione su VPC.

   Si no ha configurado la conexión de red, verá la siguiente notificación:



7. Seleccione el botón para ver los comandos de configuración de conexión de red.
8. Copie los comandos y ejecútelos en Cloud Shell.

   Para obtener más detalles sobre el uso de estos comandos, consulte "Inicio rápido de Cloud Volumes

Service para GCP".

"Obtenga más información sobre cómo configurar el acceso a los servicios privados y la configuración de la conexión a redes".

9. Una vez que haya terminado, puede seleccionar cancelar en la página **Crear sistema de archivos**.

   Comenzamos a crear este volumen sólo para obtener los comandos de conexión en red.

Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service

Para utilizar Astra Control Service, necesita una cuenta de Astra Control Service asociada con su cuenta de NetApp Cloud Central. Complete el proceso de registro del servicio Astra Control y, si aún no dispone de una cuenta de Cloud Central, regístrese en Cloud Central para acceder al servicio Astra Control.

Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control

Antes de iniciar sesión en Astra Control Service, necesita completar un proceso de registro para obtener una cuenta de Astra Control Service.

Cuando utilice Astra Control Service, gestionará sus aplicaciones desde una cuenta. Una cuenta incluye usuarios que pueden ver y gestionar las aplicaciones de la cuenta, así como los detalles de facturación.

Pasos

1. "Vaya a la página Astra Control en Cloud Central".
2. Seleccione **comenzar con Astra Control**.
3. Seleccione la pestaña **PLAN LIBRE**.

4. Proporcione la información necesaria en el formulario.

   Algunas cosas importantes que debe tener en cuenta al rellenar el formulario:

   - El nombre y la dirección de su empresa deben ser precisos porque los verificamos para cumplir los requisitos de Global Trade Compliance.
   - * Nombre de cuenta Astra* es el nombre de la cuenta de Servicio Astra de su empresa. Verá este nombre en la interfaz de usuario de Astra Control Service. Tenga en cuenta que puede crear cuentas adicionales (hasta 5), si es necesario.
   - En el campo **Dirección de correo electrónico profesional**, si tiene una cuenta de Cloud Central de NetApp, introduzca aquí el correo electrónico que utiliza para esa cuenta. Si todavía no tiene una cuenta Cloud Central de NetApp, utilice la dirección de correo electrónico que introduzca cuando se

inscriba en Cloud Central.

5. Seleccione **Enviar**.

Regístrese en Cloud Central

Si todavía no dispone de una cuenta de Cloud Central de NetApp, regístrese en Cloud Central para acceder a Astra Control Service y los demás servicios cloud de NetApp. El servicio Astra Control se integra con el servicio de autenticación de NetApp Cloud Central. Si ya tiene una cuenta de Cloud Central y ha completado el registro, puede acceder a ella "Servicio de control Astra" Uso directo de las credenciales de Cloud Central.

> Puede utilizar el inicio de sesión único para iniciar sesión en Cloud Central utilizando credenciales del directorio corporativo (identidad federada). Para obtener más información, visite la "Centro de ayuda de Cloud Central" Y, a continuación, seleccione **Opciones de inicio de sesión de Cloud Central**.

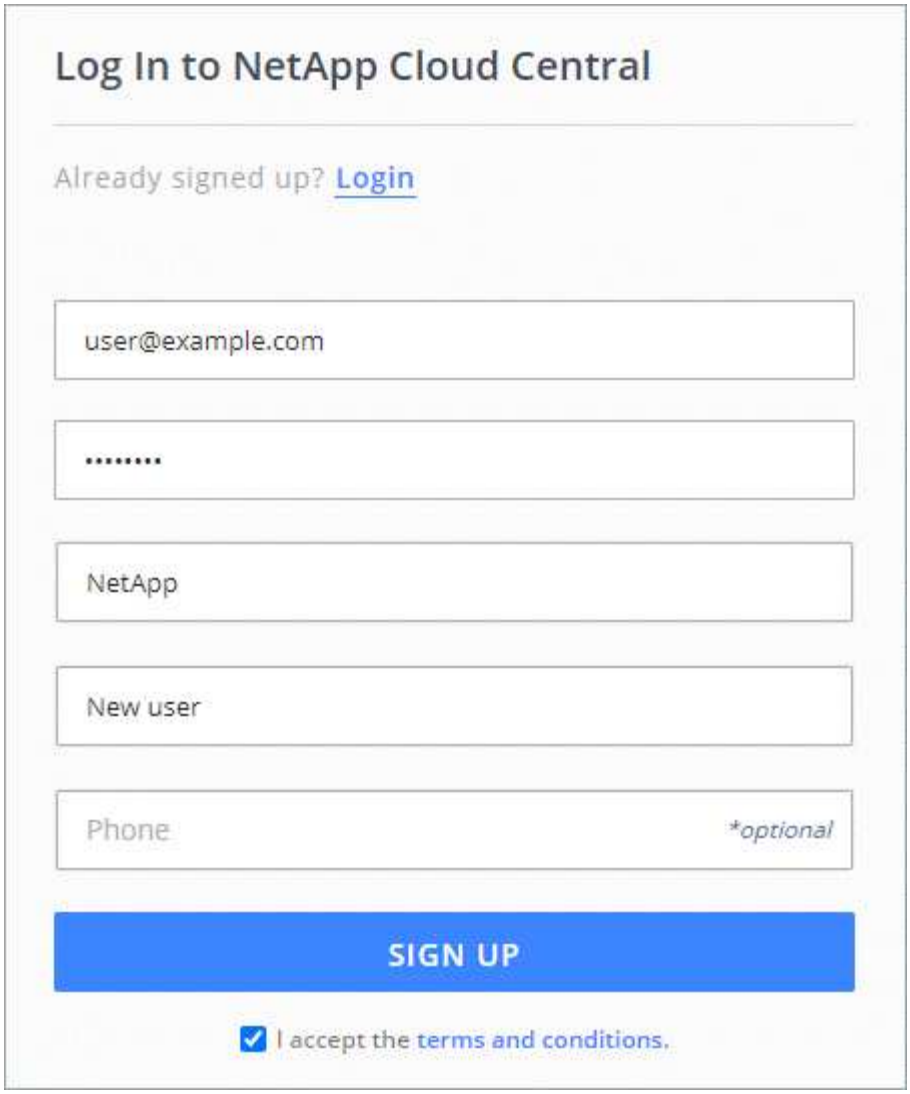
Pasos

1. Vaya a. "Cloud Central de NetApp".
2. En la parte superior derecha, seleccione **Registrarse**.
3. Rellene el formulario.

   Asegúrese de que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que introduzca aquí son los mismos que utilizó en el formulario de registro gratuito anterior.

4. Seleccione **Registrarse**.

> La dirección de correo electrónico que introduzca en estos formularios será su ID de usuario de NetApp Cloud Central. Utilice este ID de usuario de Cloud Central cuando se inscriba en una nueva cuenta de Astra Control Service o cuando un administrador de Astra Control Service le invite a una cuenta existente de Astra Control Service.



5. Espere a que aparezca un correo electrónico de NetApp Cloud Central. El correo electrónico viene de la dirección saas.support@netapp.com, y puede tardar varios minutos en llegar. Asegúrese de comprobar su carpeta de spam.
6. Cuando llegue el correo electrónico, seleccione el vínculo del correo electrónico para comprobar su dirección de correo electrónico.

Resultado

Ahora tiene un inicio de sesión de usuario activo de Cloud Central.

Ahora que está registrado, puede acceder a Astra Control Service directamente con sus credenciales de Cloud Central desde https://astra.netapp.io.

Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service

Una vez configurado su entorno, estará listo para crear un clúster de Kubernetes y, a continuación, añadirlo al servicio Astra Control.

- Cree un clúster de Kubernetes

- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes
- Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

Cree un clúster de Kubernetes

Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Google Kubernetes Engine (GKE)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Azure Kubernetes Service (AKS) con Azure NetApp Files" o. "Requisitos del servicio Astra Control Service para Azure Kubernetes Service (AKS) con discos gestionados de Azure".

> Astra Control Service es compatible con clústeres AKS que utilizan Azure Active Directory (Azure AD) para la autenticación y la gestión de identidades. Cuando cree el clúster, siga las instrucciones que se indican en "documentación oficial" Para configurar el clúster de modo que use Azure AD. Debe asegurarse de que sus clústeres cumplen los requisitos de la integración de Azure AD gestionada por AKS.

Puede agregar un clúster autogestionado a Astra Control Service cargando un `kubeconfig.yaml` archivo. Tendrá que asegurarse de que el clúster cumpla los requisitos descritos en Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes.

Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes

Después de iniciar sesión en Astra Control Service, el primer paso es empezar a gestionar los clústeres. Puede añadir un clúster gestionado por un proveedor de cloud o un clúster autogestionado. Antes de añadir un clúster al servicio Astra Control Service, deberá realizar determinadas tareas y asegurarse de que el clúster cumple determinados requisitos.

Lo que necesite'para los clústeres gestionados por un proveedor de cloud

Google Cloud

- Debe tener el archivo de clave de cuenta de servicio para una cuenta de servicio que tenga los permisos necesarios. "Aprenda a configurar una cuenta de servicio".
- Si tiene pensado utilizar Cloud Volumes ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento, debe configurar Cloud Volumes ONTAP para que funcione con Google Cloud. Consulte el Cloud Volumes ONTAP "documentación de configuración".

Lo que necesite'para clústeres autogestionados

Sus clústeres autogestionados pueden usar Astra Trident para interactuar con los servicios de almacenamiento de NetApp o pueden utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con otros servicios de almacenamiento.

Astra Control Service es compatible con clústeres autogestionados mediante las siguientes distribuciones de Kubernetes:

- OpenShift Container Platform de Red Hat
- Motor Kubernetes del rancher
- Subida de Kubernetes

Su clúster autogestionado debe cumplir con los siguientes requisitos:

- El clúster debe estar accesible a través de Internet.
- Si está utilizando o planea utilizar almacenamiento habilitado con controladores CSI, se deben instalar los controladores CSI adecuados en el clúster. Para obtener más información sobre el uso de los controladores CSI para integrar el almacenamiento, consulte la documentación del servicio de almacenamiento.
- Si utiliza o planea utilizar almacenamiento de NetApp, compruebe que ha instalado la última versión de Astra Trident:

  > Puede hacerlo "Ponga en marcha Astra Trident" Mediante el operador de Trident (manualmente o mediante el gráfico Helm) o. `tridentctl`. Antes de instalar o actualizar Astra Trident, revise "compatibles con front-ends, back-ends y configuraciones de host".

  - **Trident Storage backend configurado**: Debe haber al menos un backend de almacenamiento de Astra Trident "configurado" en el clúster.
  - * Clases de almacenamiento Trident configuradas*: Debe haber al menos una clase de almacenamiento Astra Trident "configurado" en el clúster. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada, asegúrese de que sólo una clase de almacenamiento tenga esa anotación.
  - **Astra Trident volume snapshot Controller y volume snapshot class instalado y configurado**: La controladora de instantáneas de volumen debe ser "instalado" Para poder crear instantáneas en Astra Control. Al menos un Astra Trident `VolumeSnapshotClass` ha sido "configuración" por un administrador.
- **Kubeonfig accesible**: Usted tiene acceso al imagen de agrupación esto incluye sólo un elemento de contexto.
- **Sólo rancher**: Al administrar clústeres de aplicaciones en un entorno Rancher, modifique el contexto predeterminado del clúster de aplicaciones en el archivo kubeconfig proporcionado por Rancher para utilizar un contexto de plano de control en lugar del contexto del servidor API Rancher. Esto reduce la carga en el servidor API de Rancher y mejora el rendimiento.

(Opcional) Compruebe la versión de Astra Trident

Si su clúster utiliza Astra Trident para los servicios de almacenamiento, asegúrese de que la versión instalada de Astra Trident es la más reciente.

Pasos

1. Compruebe la versión de Astra Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Astra Trident está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Si Astra Trident no está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Si Astra Trident no está instalado o no está actualizado y desea que su clúster utilice Astra Trident para servicios de almacenamiento, debe instalar la versión más reciente de Astra Trident antes de continuar. Consulte la "Documentación de Astra Trident" si desea obtener instrucciones.

2. Asegúrese de que los pods estén ejecutando:

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Compruebe si las clases de almacenamiento utilizan los controladores Astra Trident compatibles. El nombre del aprovisionador debe ser `csi.trident.netapp.io`. Consulte el siguiente ejemplo:

```
kubectl get sc
```

Respuesta de ejemplo:

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Cree una imagen de rol de administrador (se aplica a los clústeres que ejecutan Rancher, OpenShift y Kubernetes anterior)

Asegúrese de que dispone de lo siguiente en su máquina antes de realizar los pasos siguientes:

- kubectl v1.19 o posterior instalado
- Una imagen marcada activa con los derechos de administrador del clúster para el contexto activo

Pasos

1. Cree una cuenta de servicio del siguiente modo:

   a. Cree un archivo de cuenta de servicio llamado `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajuste el nombre y el espacio de nombres según sea necesario. Si se realizan cambios aquí, debe aplicar los mismos cambios en los pasos siguientes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Aplicar la cuenta de servicio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Conceda permisos de administrador del clúster de la siguiente manera:

   a. Cree un `ClusterRoleBinding` archivo llamado `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Ajuste los nombres y espacios de nombres modificados al crear la cuenta de servicio según sea necesario.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Aplique el enlace de roles del clúster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Enumere los secretos de la cuenta de servicio, reemplazando `<context>` con el contexto correcto para su instalación:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

El final de la salida debe ser similar a lo siguiente:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Los índices de cada elemento de la `secrets` la matriz comienza con 0. En el ejemplo anterior, el índice para `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` sería 0 y el índice para `astracontrol-service-account-token-r59kr` sería 1. En la salida, anote el índice del nombre de la cuenta de servicio que contiene la palabra "token".

4. Genere la kubeconfig de la siguiente manera:

a. Cree un `create-kubeconfig.sh` archivo. Sustituya `TOKEN_INDEX` al principio de la secuencia de comandos siguiente con el valor correcto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME}
\
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-
context ${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Origen de los comandos para aplicarlos al clúster de Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Opcional) cambie el nombre de la Marca de prestigio por un nombre significativo para el clúster. Proteja las credenciales del clúster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Pasos

1. En el Panel de control, seleccione **gestionar clúster Kubernetes**.

   Siga las instrucciones para añadir el clúster.

2. **Proveedor**: Seleccione su proveedor de cloud y, a continuación, proporcione las credenciales necesarias para crear una nueva instancia de cloud, o seleccione una instancia de cloud existente para utilizar.
3. **Google Cloud Platform**: Proporcione el archivo de clave de cuenta de servicio cargando el archivo o pegando el contenido del portapapeles.

   Astra Control Service utiliza la cuenta de servicio para descubrir los clústeres que se ejecutan en Google Kubernetes Engine.

4. **Otros**: Proporcione detalles sobre su cluster autogestionado cargando un `kubeconfig.yaml` o bien, pegue el contenido de `kubeconfig.yaml` desde el portapapeles.

   Si crea el suyo propio `kubeconfig` file, debe definir sólo un elemento de contexto **uno** en él. Consulte "Documentación de Kubernetes" para obtener información acerca de cómo crear `kubeconfig` archivos.

a. **Nombre de instancia de cloud** (para clústeres administrados por proveedores): Proporcione un nombre para la nueva instancia de nube que se creará al agregar este clúster. Más información acerca de "instancias de cloud".

> Cuando seleccione de la lista de clústeres, preste especial atención a la pestaña elegibles. Si aparece una advertencia, pase el ratón por la advertencia para determinar si hay un problema con el clúster. Por ejemplo, podría identificar que el clúster no tiene un nodo de trabajo.

5. **Nombre de credenciales** (para clústeres autogestionados): Proporcione un nombre para la credencial de clúster autogestionada que está cargando a Astra Control. De forma predeterminada, el nombre de las credenciales se completa automáticamente como nombre del clúster.
6. (Opcional) **almacenamiento**: Seleccione la clase de almacenamiento que desea que las aplicaciones de Kubernetes implementadas en este clúster utilicen de forma predeterminada.

> Cada servicio de almacenamiento de proveedor de cloud muestra la siguiente información sobre el precio, el rendimiento y la resiliencia:
>
> - Cloud Volumes Service para Google Cloud: Información de precio, rendimiento y resiliencia
> - Google Persistent Disk: No hay información de precio, rendimiento ni resiliencia disponible
> - Cloud Volumes ONTAP de NetApp: No hay información de precio, rendimiento ni resiliencia disponible

Cada clase de almacenamiento puede utilizar uno de los siguientes servicios:

- "Cloud Volumes Service para Google Cloud"
- "Disco persistente de Google"
- "Cloud Volumes ONTAP de NetApp"

  Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de Amazon Web Services". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de AKS". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres GKE".

  a. **Revisar y aprobar**: Revise los detalles de la configuración y seleccione **Agregar clúster**.

Resultado

Para clústeres administrados por proveedores: Si este es el primer clúster que ha agregado para este proveedor de cloud, Astra Control Service crea un almacén de objetos para el proveedor de cloud para copias de seguridad de aplicaciones que se ejecutan en clústeres elegibles. (Cuando añada clústeres posteriores para este proveedor de cloud, no se crearán más almacenes de objetos). Si ha especificado una clase de almacenamiento predeterminada, Astra Control Service establece la clase de almacenamiento predeterminada que ha especificado. En el caso de clústeres gestionados en Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service también crea una cuenta de administrador en el clúster. Estas acciones pueden tardar varios minutos.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con Astra Control

Puede cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de Astra Control. Si su clúster utiliza un servicio de fondo de almacenamiento previamente instalado, es posible que no pueda utilizar este método para cambiar la clase de almacenamiento predeterminada (la acción **establecer como predeterminada** no se puede seleccionar). En este caso, usted puede Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Service, seleccione **Clusters**.
2. En la página **Clusters**, seleccione el clúster que desea cambiar.
3. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
4. Seleccione la categoría **clases de almacenamiento**.
5. Seleccione el menú **acciones** para la clase de almacenamiento que desea establecer como predeterminada.
6. Seleccione **establecer como predeterminado**.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster mediante comandos de Kubernetes. Este método funciona independientemente de la configuración del clúster.

Pasos

1. Inicie sesión en su clúster de Kubernetes.
2. Enumere las clases de almacenamiento del clúster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Quite la designación predeterminada de la clase de almacenamiento predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Seleccione una clase de almacenamiento diferente de forma predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirme la nueva clase de almacenamiento predeterminada:

```
kubectl get storageclass
```

Gestione clústeres privados desde Astra Control Service

Puede utilizar Astra Control Service para gestionar clústeres privados de AKS. En estas instrucciones se presupone que ya ha creado un clúster de AKS privado y que ha preparado un método seguro para acceder a él de forma remota; para obtener más información sobre cómo crear clústeres de AKS privados y cómo acceder a ellos, consulte la "Documentación de Azure".

- Instale el operador del conector Astra
- Configure el almacenamiento persistente
- Agregue el clúster privado a Astra Control Service

Instale el operador del conector Astra

Debe instalar el operador Astra Connector en un clúster AKS privado. Si utiliza un host de Bastion, emita estos comandos desde la línea de comandos del host de Bastion.

Pasos

1. Clonar el operador de Astra Connector, el repositorio de GitHub:

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Cambie los directorios al nivel superior del paquete de operadores sin empaquetar para que pueda ver el `astraconnector_operator.yaml` archivo con `ls` comando.
3. Cree un espacio de nombres para el operador Astra Connector.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Aplique el `astraconnector_operator.yaml` archivo en el espacio de nombres del operador.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Cree un espacio de nombres para los componentes del clúster privado.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Genere un token de API de control Astra utilizando las instrucciones del "Documentación de Astra Automation".
7. Modifique el archivo de configuración de ejemplo del directorio config/Samples del repositorio del operador Astra Connector para que se ajuste a sus necesidades.
8. Aplique la definición de recurso personalizado de Astra Connector (CRD).

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Compruebe el estado del conector Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

Debe hacer referencia a una salida similar a la siguiente:

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

Configure el almacenamiento persistente

Configure el almacenamiento persistente para el clúster. Puede usar discos gestionados de Azure NetApp Files o Azure. Consulte la documentación de Get Started para obtener más información sobre la configuración de Azure con estas opciones:

- "Configure Microsoft Azure con Azure NetApp Files"
- "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure"

Agregue el clúster privado a Astra Control Service

Ahora puede agregar el clúster de AKS privado al servicio de control Astra. Siga el flujo de trabajo estándar para agregar un clúster a Astra Control Service: "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service".

¿Cuál es el siguiente?

Ahora que ha iniciado sesión y agregado un clúster a Astra Control, está listo para empezar a utilizar las funciones de gestión de datos de aplicaciones de Astra Control.

- "Inicie la gestión de aplicaciones"
- "Proteja sus aplicaciones"
- "Clone aplicaciones"
- "Configurar facturación"
- "Invitar y administrar usuarios"
- "Gestione las credenciales del proveedor de cloud"
- "Gestionar notificaciones"

Vídeos de Astra Control Service

Muchas de las páginas de este sitio de documentación incluyen vídeos que muestran cómo completar una tarea para Astra Control Service. Si sólo te interesan los vídeos, te hemos facilitado la recopilación de todos los vídeos de esta página (como una lista de reproducción).

Vídeos para configurar Google Cloud

En los siguientes vídeos se muestra cómo completar los requisitos de configuración en Google Cloud antes de detectar clústeres de Kubernetes que se ejecutan en GCP.

Habilite las API

Su proyecto necesita permisos para acceder a API específicas de Google Cloud. En el siguiente vídeo se muestra cómo habilitar las API desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información sobre cómo habilitar las API".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Cree una cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una cuenta de servicio de Google Cloud para facilitar la gestión de datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre. En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información acerca de la creación de una cuenta de servicio".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Cree una clave de cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una clave de cuenta de servicio para establecer la identidad de la cuenta de servicio que acaba de configurar. En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la clave de cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información sobre la creación de una clave de cuenta de servicio".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Vídeos para utilizar Astra Control

Los siguientes vídeos muestran cómo realizar tareas comunes con Astra Control.

Gestione clústeres desde Astra Control

Una vez que inicie sesión en Astra Control Service, el primer paso es añadir la tecnología de Kubernetes. "Obtenga más información sobre la gestión de clústeres".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

Configure una política de protección

La política de protección protege una aplicación mediante la creación de snapshots, backups o ambos con una programación definida. Puede optar por crear snapshots y backups por hora, día, semana y mes, y especificar la cantidad de copias que desea retener. "Más información acerca de la configuración de políticas de protección".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control

Estas preguntas frecuentes pueden ser de ayuda si solo está buscando una respuesta rápida a una pregunta.

Descripción general

Astra Control tiene como objetivo simplificar las operaciones de gestión del ciclo de vida de los datos de sus aplicaciones para las aplicaciones nativas de Kubernetes. Astra Control Service admite clústeres de Kubernetes que se ejecutan en varios entornos de proveedores de cloud.

En las siguientes secciones se proporcionan respuestas a algunas preguntas adicionales que se pueden encontrar a medida que se utiliza Astra Control. Para obtener más aclaraciones, diríjase a astra.feedback@netapp.com

Acceso a Astra Control

¿Por qué necesito proporcionar tantos detalles al registrarse para Astra Control?

Astra Control requiere información precisa del cliente al registrarse. Esta información es necesaria para pasar por una comprobación de Global Trade Compliance (GTC).

¿Por qué recibo un error de “error de registro” al registrarse para Astra Control?

Astra Control requiere que proporcione información precisa sobre el cliente en la sección de incorporación. Obtendrá un error de "error de registro" si ha proporcionado información incorrecta. Otras cuentas de las que usted es miembro también se bloquean.

¿Cuál es la URL del servicio de control de Astra?

Puede acceder al servicio Astra Control en https://astra.netapp.io.

envié una invitación por correo electrónico a un colega, pero no la he recibido. ¿Qué debo hacer?

Pídales que compruebe su carpeta de correo no deseado en busca de un correo electrónico en do-not-reply@netapp.com o busque "invitación" en su bandeja de entrada. También puede eliminar el usuario e intentar volver a agregarlos.

Actualizé al Plan Premium PAYGO desde el Plan libre. ¿Me cobraré por los primeros 10 espacios de nombres?

Sí. Después de actualizar al plan Premium, Astra Control empieza a cobrarle por todos los espacios de nombres gestionados de su cuenta.

Me actualizé al Plan Premium PAYGO a mediados de un mes. ¿Me cobrarán por todo el mes?

No, la facturación comienza a partir de la hora en que actualizó al plan Premium.

Estoy utilizando el Plan libre, me cobraré por las reclamaciones de volumen persistente?

Sí, estará cargado para los volúmenes persistentes que utilizan los clústeres del proveedor de cloud.

Registrar clústeres de Kubernetes

Necesito instalar los controladores CSI en mi clúster antes de agregarlos al servicio de control Astra?

No Cuando se añade el clúster a Astra Control, el servicio instalará automáticamente el controlador Trident Container Storage Interface (CSI) de NetApp en el clúster de Kubernetes. Este controlador CSI se utiliza para aprovisionar volúmenes persistentes para clústeres respaldados por su proveedor de cloud.

Necesito agregar nodos de trabajo a mi clúster después de agregar al servicio de control de Astra. ¿Qué debo hacer?

Los nodos de trabajo nuevos se pueden añadir a los pools existentes o se pueden crear pools nuevos siempre que sean `COS_CONTAINERD` tipo de imagen. Estos serán descubiertos automáticamente por Astra Control. Si los nuevos nodos no están visibles en Astra Control, compruebe si los nuevos nodos de trabajo están ejecutando el tipo de imagen admitido. También puede verificar el estado de los nuevos nodos de trabajo mediante el `kubectl get nodes` comando.

Registrar clústeres de Google Kubernetes Engine (GKE)

¿Puedo añadir un clúster GKE privado al servicio Astra Control?

Sí, puede añadir clústeres GKE privados al servicio Astra Control. Para crear un clúster GKE privado, "siga las instrucciones de este artículo de la base de conocimiento".

Los clústeres privados deben tener el "redes autorizadas" Establezca esta opción para permitir la dirección IP de Astra Control:

52.188.218.166/32

¿Puede mi clúster GKE residir en un VPC compartido?

Sí, Astra Control puede gestionar clústeres que residen en un VPC compartido. "Aprenda a configurar la cuenta de servicio Astra para una configuración VPC compartida".

¿Dónde puedo encontrar mis credenciales de cuenta de servicio en GCP?

Después de iniciar sesión en la "Consola de Google Cloud", los datos de su cuenta de servicio se encuentran en la sección **IAM y Admin**. Para obtener información detallada, consulte "cómo configurar Google Cloud para Astra Control".

Me gustaría añadir diferentes clusters GKE de diferentes proyectos de GCP. ¿Es compatible con Astra Control?

No, no es una configuración compatible. Solo se admite un único proyecto de GCP.

Quitar clústeres

¿Cómo puedo cancelar el registro, desconectar un clúster y eliminar los volúmenes asociados?

1. "Desgestione las aplicaciones desde Astra Control".
2. "Cancele el registro del clúster de Astra Control".
3. "Elimine las reclamaciones de volumen persistente".
4. Elimine el clúster.

¿Qué ocurre con mis aplicaciones y datos después de eliminar el clúster de Astra Control?

La eliminación de un clúster de Astra Control no realizará ningún cambio en la configuración del clúster (aplicaciones y almacenamiento persistente). Las instantáneas de Astra Control o las copias de seguridad tomadas de las aplicaciones en ese clúster no estarán disponibles para restaurar. No se eliminarán los datos de las copias de Snapshot de volumen almacenados en el back-end de almacenamiento. Los backups de almacenamiento persistente creados por Astra Control permanecerán en el almacén de objetos de su proveedor de cloud, pero no podrán restaurarse.

> Quite siempre un clúster de Astra Control antes de eliminarlo mediante GCP. La eliminación de un clúster de GCP mientras Astra Control sigue administrándolo puede causar problemas para su cuenta Astra Control.

¿Se desinstalará Astra Trident cuando quite un clúster de Astra Control?

Astra Trident no se desinstalará de un clúster cuando quite el clúster de Astra Control.

Gestionar aplicaciones

- ¿Puede Astra Control implementar una aplicación?*

Astra Control no implementa aplicaciones. Las aplicaciones deben implementarse fuera de Astra Control.

No veo ninguna de las CVP de mi aplicación vinculada al CVS de GCP. ¿Qué está mal?

El operador Astra Trident establece la clase de almacenamiento predeterminada en `netapp-cvs-perf-premium` Después de que se haya añadido correctamente a Astra Control. Cuando las RVP de una aplicación no están vinculadas a Cloud Volumes Service para Google Cloud, hay varios pasos que pueden seguir:

- Ejecución `kubectl get sc` y compruebe la clase de almacenamiento predeterminada.
- Compruebe el archivo yaml o el gráfico Helm que se utilizó para implementar la aplicación y compruebe si se ha definido una clase de almacenamiento diferente.
- La versión 1.24 y posteriores de GKE no admiten imágenes de nodos basadas en Docker. Compruebe

que el tipo de imagen de nodo de trabajo de GKE es `COS_CONTAINERD` Y que el montaje NFS se ha realizado correctamente.

¿Qué sucede con las aplicaciones después de dejar de administrarlas desde Astra Control?

Se eliminarán todos los backups o las snapshots existentes. Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles. Las operaciones de administración de datos no estarán disponibles para aplicaciones no administradas o para cualquier copia de seguridad o copia Snapshot que pertenezcan a él.

Operaciones de gestión de datos

¿Dónde crea Astra Control el cubo del almacén de objetos?

La geografía del primer clúster gestionado determina la ubicación del almacén de objetos. Por ejemplo, si el primer clúster que usted agrega está en una zona europea, entonces el bloque se crea en esa misma geografía. Si es necesario, puede "añadir cucharones adicionales".

- hay instantáneas en mi cuenta que no creé. ¿de dónde vienen?*

En algunas situaciones, Astra Control creará automáticamente una instantánea como parte de la realización de otro proceso. Si estas instantáneas tienen más de unos minutos de antigüedad, puede eliminarlas de forma segura.

Mi aplicación utiliza varios VP. ¿Tomará Astra Control instantáneas y copias de seguridad de todas estas EVs?

Sí. Una operación de instantánea en una aplicación de Astra Control incluye una instantánea de todos los VP vinculados a las RVP de la aplicación.

¿Puedo gestionar las instantáneas tomadas por Astra Control directamente a través de mi proveedor de nube?

No Las copias Snapshot y las copias de seguridad realizadas por Astra Control solo se pueden gestionar con Astra Control.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.